

1 - Навигационная система Carminat

- Проект Carminat датируется 1981 годом. Ему предшествовали проекты Atlas, Euresca и др.
- В рамках проекта Carminat выполнялись научные исследования по следующим основным направлениям:
 - информирование водителя о дорожной ситуации,
 - помощь водителю в выборе маршрута движения,
 - информация о точном местоположении автомобиля.

Исследования выполнены компанией РЕНО совместно с компаниями Phillips, Sagem и TDF.

- Было создано несколько вариантов навигационной системы:
 - 1995 г.: система выбора маршрута движения для автомобиля САФРАН (разработана совместно с Phillips, 100 автомобилей);
 - в настоящее время (1998 г.): система «С2» для автомобиля СЦЕНИК, информирующая о дорожной ситуации (разработана совместно с Sagem, Mediamobile и др.),
 - после 1998 г.: навигационная система NAV3 для автомобилей САФРАН, ЛАГУНА и ЭСПАС.

1.1 - Функции системы Carminat для автомобилей САФРАН и ЛАГУНА

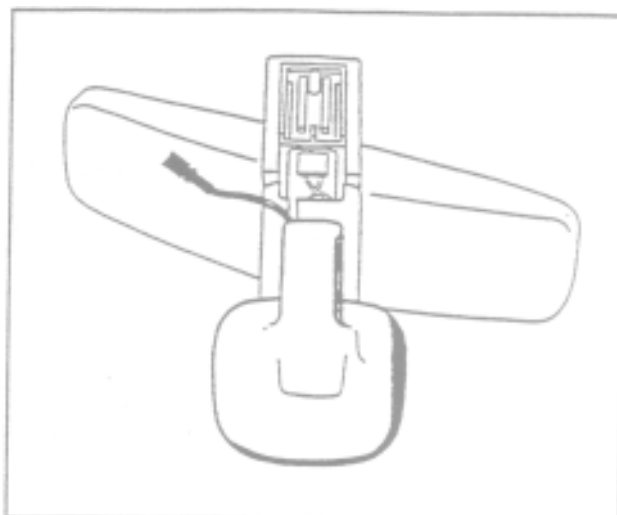
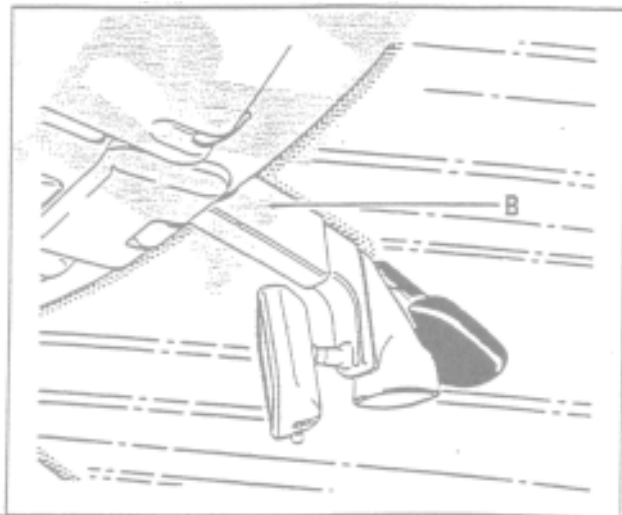
- Определение местоположения автомобиля.
- Планирование маршрута движения.
- Сообщения, помогающие в выборе маршрута.
- Доступ к географической информации.
- Информация об адресах объектов.
- Информация о расположении объектов (например, музеев, отелей).
- Вывод карты на дисплей.

Поставщик системы	Терминал «Carim» производства Phillips
Обновленная информация (на компакт-дисках)	Navetech (американская компания, специализирующаяся на создании больших баз данных и программного обеспечения для экспертных систем)
Страны, в которых система Carminat уже функционирует	Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Швейцария
Страны, в которых система Carminat будет функционировать в ближайшее время	Великобритания (1998 г.), вероятно – Испания (1999 г.)

Во Франции системой Carminat охвачено около 400000 км автомобильных дорог (от автомагистралей до сельских дорог) и около 36500 населенных пунктов.

Компоненты системы

Антенна спутниковой
навигационной системы GPS

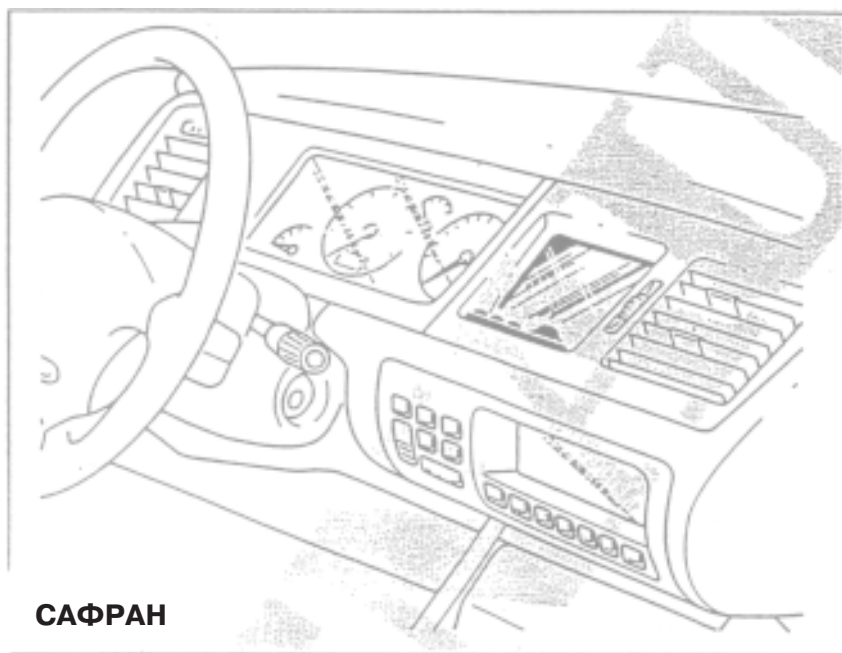


Расположение блока VIN и компьютера на автомобиле САФРАН

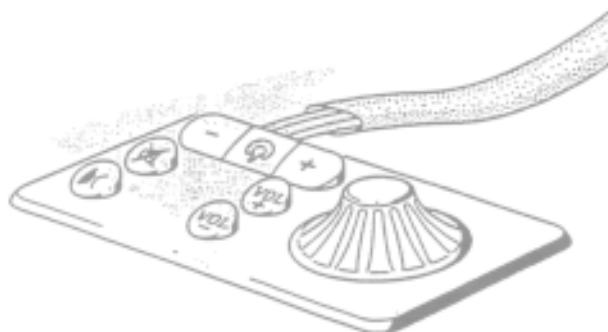


Расположение блока VIN и
компьютера на автомобиле САФРАН

Компоненты системы



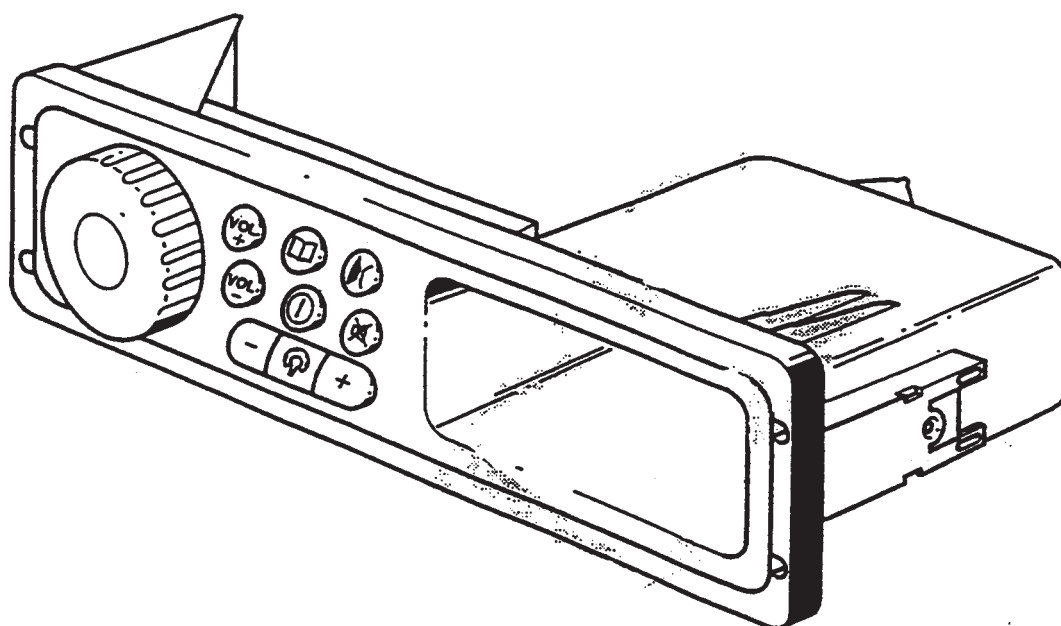
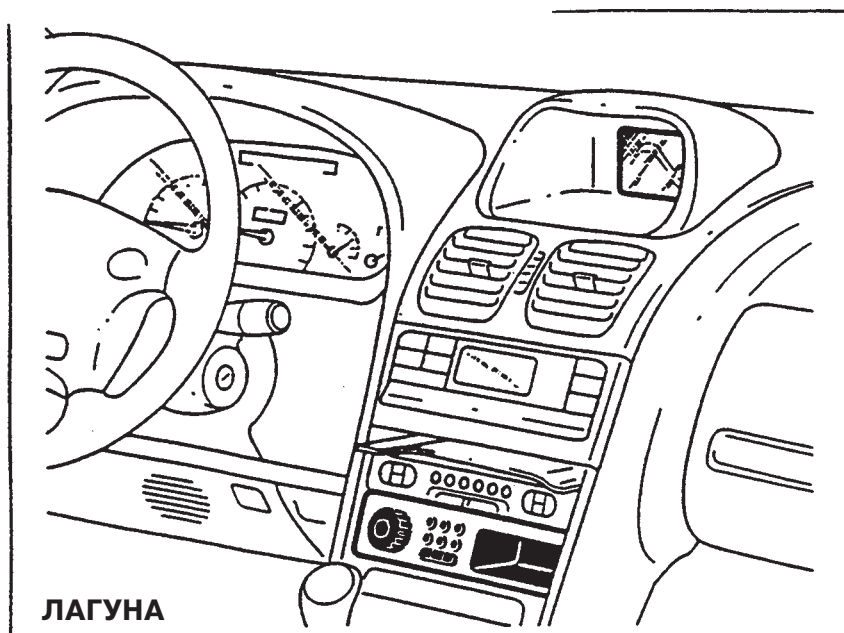
Пульт управления NAV4 автомобиля Сафран



Пульт управления NAV4 автомобиля Сафран
(со встроенной системой управления синтезатором речи)



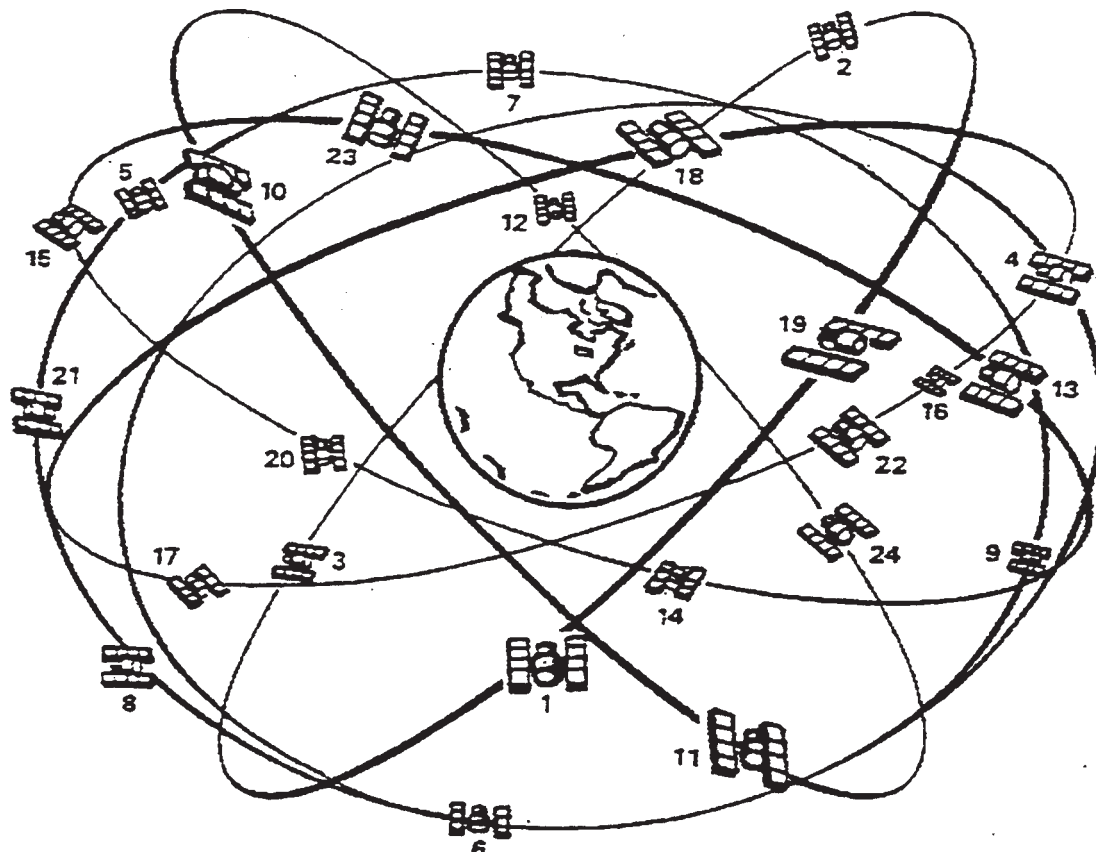
Компоненты системы



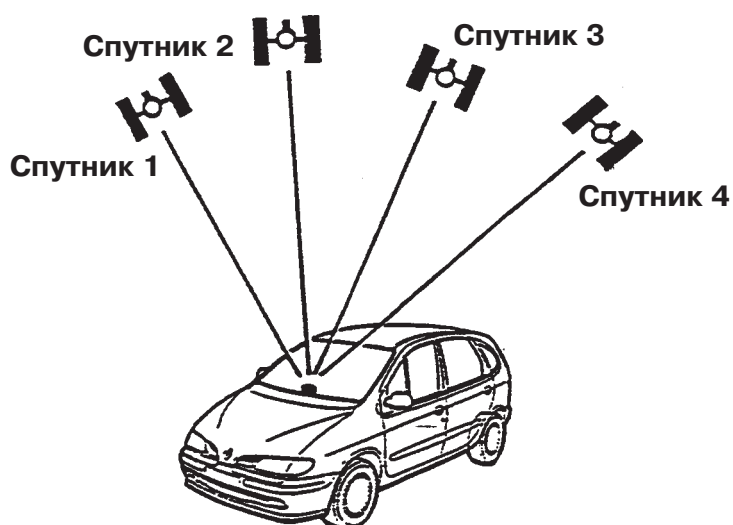
1.1.2. Технические данные

- Спутниковая система навигации (GPS)

В системе используются 24 искусственных спутника, орбиты которых находятся на расстоянии 20200 км от Земли.



Для определения точного местоположения автомобиля необходимы четыре спутника.



Измеряется время прохождения сигнала от каждого спутника до автомобиля,



вычисляются расстояния до спутников,



что позволяет определить координаты X, Y, Z положения автомобиля в пространстве.

- Прием радиопередач в диапазоне FM

Информация о ситуации на дорогах передается по радио и может быть прослушана при работе автомагнитолы в режиме «RDS-TMC».



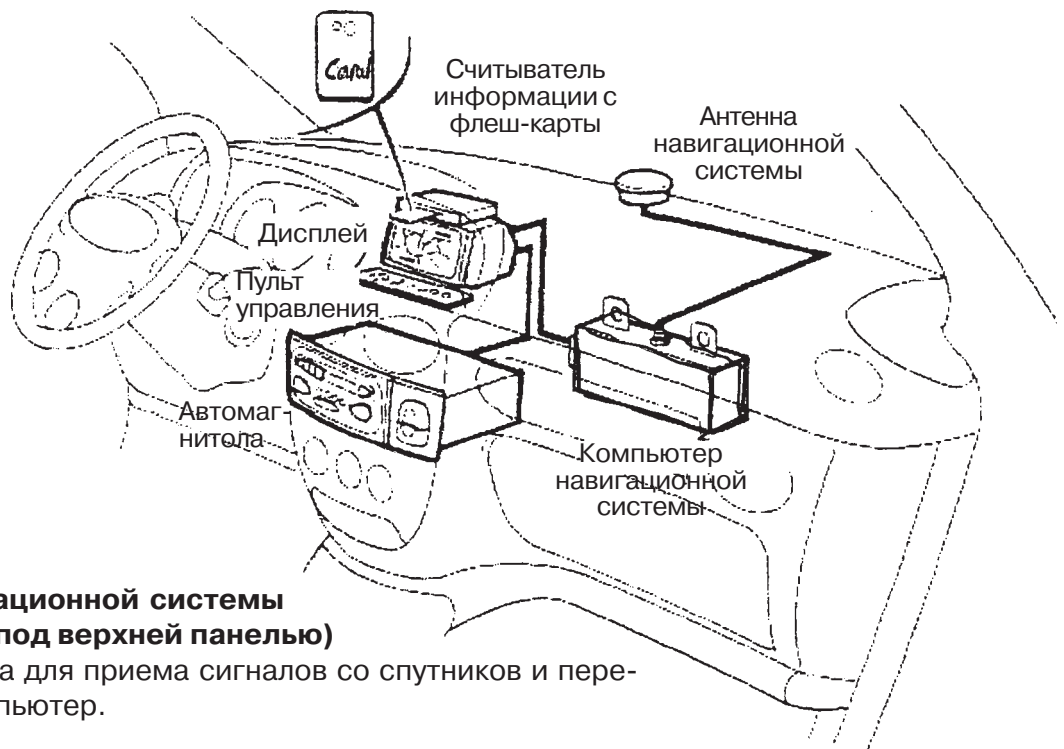
1.2 - Функции навигационной системы Carminat автомобиля СЦЕНИК

- Вывод на дисплей карты дорог с информацией об условиях дорожного движения (в реальном времени).
- Расчет длительности поездки по оптимальному маршруту (в реальном времени). Только в предместьях Парижа системой охвачены более двухсот населенных пунктов.
- Информация о местах парковки (адреса, номера телефонов, наличие свободных мест).
- Информация о гаражах (адреса, номера телефонов).
- Информация о станциях технического обслуживания (Elf, Antar).
- Точное определение местоположения автомобиля с помощью спутниковой навигационной системы (GPS). Положение и направление движения автомобиля обозначаются на дорожной карте.
- Дисплей навигационной системы используется также для вывода текущего времени, индикации настроек автомагнитолы и показаний термометра.

Новые технические решения	- Информация в цифровом виде передается по радио в диапазоне FM (система RDS-TMS) - Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - Флеш-карта памяти для ПК
Программное обеспечение для доступа к информации	- Программа расшифровки кодированного сигнала, прошитая в микросхеме, расположенной в терминале
Изготовитель терминала	- Sagem
Оператор навигационной системы	- АО Mediamobile приобретает информацию о состоянии дорог и интенсивности движения у дорожных служб (которые, например, пользуются автоматическими счетчиками автотранспорта), обрабатывает эту информацию и передает ее автомобилям, оснащенным системой Carminat. Акционеры Mediamobile: - TDF (60%), - Сберегательные банки (20%) - РЕНО (15%) - Cofiroute (5%)

Для заметок

Расположение компонентов системы



Антенна навигационной системы (расположена под верхней панелью)

- предназначена для приема сигналов со спутников и передачи их в компьютер.

Компьютер навигационной системы

- состоит из микропроцессора и ПЗУ и предназначен для вычисления местоположения автомобиля.

Дисплей

Экран



1.2.1 - Функционирование системы

Система может работать в двух режимах:

- в автоматическом режиме,
- в режиме ручного управления.

Спутниковая навигационная система (GPS) указывает точное положение автомобиля и направление его движения с помощью маленького значка, цвет которого, в зависимости от качества приема сигнала, может быть зеленым или красным.

При работе системы в автоматическом режиме значок расположен в центре экрана, а карта смещается относительно значка.

При работе в режиме ручного управления карта неподвижна, а значок перемещается.

1.2.1.1 - Информация о дорожной ситуации

Цвет	Дорожная ситуация
Фиолетовый	Закрытый участок дороги или дорога, движение по которой нежелательно
Красный	Дорожная пробка, место аварии, опасный участок дороги
Желтый	Ремонтируемый участок дороги
Оранжевый	Медленное движение
Синий	Информация отсутствует

Отсчет времени

Отсчет времени выполняется с помощью спутниковой системы с точностью до тысячной доли секунды!

Включение системы

Для включения системы нажмите клавишу «М» («Меню»), затем выберите опцию «Start/Stop Carminat» («Включить/Выключить») и нажмите клавишу +/-, чтобы включить дисплей.

При ночном вождении Вы можете использовать эту же последовательность действий, чтобы уменьшить яркость экрана. Для временного увеличения яркости экрана (на 30 секунд) достаточно дважды нажать кнопку «Mute» (выключение звука), расположенную на рулевом колесе.

Информация появляется на экране через две-три минуты после включения зажигания. Она продолжает выводиться на экран в течение десяти минут после выключения зажигания (чтобы устранить паузу при возможном повторном запуске двигателя). При активном состоянии системы пульт управления светится.

Некоторые данные могут сопровождаться дополнительной текстовой информацией, о наличии которой сообщает пиктограмма («иконка») в виде лупы. При ее появлении для вывода текста на экран достаточно совместить рамочный курсор с изображением лупы и нажать клавишу «Т» («Текст»). Закончив просмотр текстового сообщения, нажмите клавишу «R» («Возврат») или просто подождите 10 секунд, после чего текст исчезнет с экрана.

Для заметок

При работе в автоматическом режиме система автоматически выбирает передающую станцию, чтобы принять требуемую информацию о длительности прохождения маршрута или о дорожной ситуации. Поэтому Вы не сможете одновременно получать информацию о дорожном движении на различных участках местности, например в пригороде Парижа (Иль-де-Франс) и в самом Париже.

При неавтоматическом режиме работы Вы получаете информацию о местности, изображенной на экране. Например, находясь в Иль-де-Франс, Вы можете получить информацию о дорожном движении в Париже при условии, что на дисплей выведена карта Парижа.

При работе в автоматическом режиме система автоматически переключает изображение на экране. Например, карта Иль-де-Франс заменяется картой Парижа, как только Вы пересечете окружную дорогу.

1.2.1.1 - Планирование маршрута

Система обеспечивает Вас информацией о маршруте между двумя произвольно выбранными пунктами (из числа хранящихся в памяти, всего около двухсот пунктов) и о времени прохождения маршрута. После того, как Вы укажете начальный и конечный пункты, система предложит Вам три альтернативных маршрута и прогноз времени, потребного для преодоления каждого из них, основанный на информации об условиях движения. Прогноз автоматически обновляется в зависимости от изменения дорожной ситуации.

На экране появляются три пиктограммы:

Пиктограмма			
Цвет маршрута на карте	Синий	Зеленый	Желтый
Характер маршрута	Беспрепятственный	Оптимальный	Развлекательный

Индекс качества дороги

Качество дороги	Плохое	Удовлетворительное	Хорошее	Отличное
Индекс	(нет)	*	**	***

Ограничения по скорости

Вид информации	Максимально допустимая скорость	Скорость для возобновления обслуживания
Парковка	30 км/ч	27 км/ч
Гаражи	30 км/ч	27 км/ч
Станции технического обслуживания	30 км/ч	27 км/ч
Дорожная ситуация	Без ограничений	
Новый маршрут	30 км/ч	27 км/ч
Новый регион	30 км/ч	27 км/ч
Остальное	Без ограничений	

Некоторые функции системы Carminat доступны только при скорости движения автомобиля менее 30 км/ч (это не относится к информации о дорожном движении и прогнозируемой длительности поездки). При попытке осуществления таких функций при скорости выше 30 км/ч появляется предупреждающее сообщение.

- * Ввиду того, что система остается активной в течение 10 минут после выключения зажигания, подождите 10 минут перед тем, как отсоединить аккумуляторную батарею !

Диагностика

- В системе отсутствуют линии K и L для подсоединения диагностического прибора. Система обладает встроенной процедурой самодиагностики.
- Для диагностирования системы нажмите клавишу «S» и, не отпуская ее, включите зажигание. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране дисплея.